

基于AI算法的无线通信机房空调节能优化设计与实现

李涛¹, 何璐璐¹, 刘扬², 李翔明¹, 刘璐³

(1 中国移动通信集团云南有限公司, 昆明 650228; 2 中国移动通信集团设计院有限公司, 北京 100080; 3 中国移动通信集团设计院有限公司重庆分公司, 重庆 401121)

摘要 随着信息技术的飞速发展, 无线通信机房作为通信网络的核心部分, 其稳定性和可靠性至关重要。机房内设备运行产生大量热量, 空调系统成为维持机房温度稳定的关键设备。然而, 传统空调系统往往存在能耗高、效率低的问题。本文旨在探讨基于AI算法的无线通信机房空调节能优化设计与实现, 通过智能调控策略, 实现空调系统的高效运行和能源的节约。

关键词 无线通信; 空调节能优化; AI算法

中图分类号 TN929.5

文献标识码 A

文章编号 1008-5599 (2024) 06-0063-05

DOI:10.13992/j.cnki.tetas.2024.06.008

无线通信机房的稳定运行对保障通信网络的稳定性具有重要意义。机房内设备密集, 运行时产生的热量巨大, 对空调系统的性能要求极高。传统的空调系统多依赖于人工设定和固定运行模式, 缺乏灵活性和智能性, 导致能源浪费和运行效率低下。近年来, 随着人工智能技术的发展, AI 算法被广泛应用于各行各业, 为无线通信机房空调节能优化提供了新的思路和方法。

1 无线通信机房空调系统现状分析

目前无线机房日常空调管控存在如下状况。

(1) 可远控空调开关温度统一设定为固定值常年不变, 缺乏智能化控制方法。

(2) 对于大量差异较大的机房, 采用统一温度控制值, 精细化管控不足。综合来看, 存在大量节能空间。同时, 传统的无线机房空调管控无法很好满足新增业务的迫切需求。

(3) 空调管控与运维的安全可靠性要求。

(4) 双碳和降本增效的需求。

(5) 对数字化、IT 化、AI 智能化生产与运维的需求。急需研究一套智能化的空调节能方案, 对机房用空调进行智能统一管控。

2 机房空调系统智能优化的设计思路

无线通信机房空调系统的主要作用是维持机房内的温度和湿度在适宜范围内, 保证设备的正常运行。这就要求空调系统具备高稳定性、高效率和快速响应的能力。考虑到当前网络机房空调能耗管理现状, 需要设计一套包含数据采集、策略生成、策略下发、告警处理、节能效果评估全流程的空调节能方案, 实现空调节能一站一策, 达到自协调自适应节能, 实现无线机房空调节能最大化。

(1) 基于当前网络海量大数据及 AI 算法, 实现机房场景划分、策略聚类、温度预测、场景匹配和策略下发, 实现空调节能一站一策。

(2) 对于当前网络包括动环监控系统、网管系统、

收稿日期: 2024-04-28

综合资源系统、外部气象网的多维基础数据实现数字化和智能化的采集、处理、分析。

(3) 对于各类型机房, 对其进行场景划分, 给出每一场景下, 最大程度避免机房内环境、设备高温告警的室内最高温控建议, 实现精细化的温度配置。

(4) 实现对机房的环境温度预测, 实时生成并执行空调节能指令, 最大化挖掘节能空间。

(5) 节能指令下发至动环执行并实时监控数据异常和告警等情况, 如发现异常, 则将空调切换为安全模式。

(6) 结合能耗、电费和机房 PUE 数据, 评估节能收益。指导 AI 算法闭环迭代更新, 实现自协调自适应节能。

3 基于 AI 算法的机房空调节能优化设计及实现方法

基站机房内温度变化与多种因素有关, 其中包括机房的墙壁厚度、所处楼层、是否被阳光直射、室内空调摆放形成的温度场等难以统计的数据, 因此, 采用热力学分析手段指导机房空调温度设置难度较大。

可以通过对当前网络海量大数据进行分析的方式, 综合机房温度、告警情况、机房类型、空调类型和蓄电

池类型等因素, 划分机房场景, 并对每一机房以 15 分钟粒度预测环境温度, 通过 AI 智能化方式实现空调节能。

3.1 机房室内温度上限策略聚类

对某省接入的机房进行 20 多项相关指标采集, 包括机房围挡类型、面积、室内外温度、板卡高温告警记录、蓄电池高温告警记录、环境高温告警记录、空调类型和蓄电池类型等。

对于离散数据进行 One-Hot 编码, 对于连续数据分析其周期性、季节性波动情况和统计分布, 将每个机房的告警数据和环境温度数据, 按照时间进行关联, 汇总计算得到全部机房在每一温度下对应的告警概率, 用于场景聚类, 见表 1。

(1) X1 和 X2 是对每一机房的围挡类型进行编码, 根据机房在综资系统中的围挡类型(砖混机房、彩钢板机房、一体化机房或其它机房), 分别编码为 00、01、10、11 (实际操作时可根据实际情况修改)。

(2) X3 和 X4 是对每一机房的面积进行编码, 根据机房在综资系统中的面积划分为 (0, 6]、(6, 12]、(12, 20] 及 20 以上 4 个区间维度 (面积单位为平方米), 分别编码为 00、01、10、11 (实际操作时面积区间范围可根据实际情况修改)。

表1 温度对应告警概率关联分析

序号	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17
0	0	1	0	1	0	1	0.006 960	0.005 967	0.005 256	0.012 947	0.012 361	0.010 786	0.009 626	0.017 374	0.017 081	0.019 910	0.022 073
1	0	1	0	1	0	1	0.009 744	0.007 459	0.004 099	0.017 607	0.015 081	0.013 807	0.007 701	0.013 030	0.019 985	0.020 109	0.026 709
2	0	1	0	1	0	1	0.013 642	0.009 324	0.003 198	0.023 946	0.018 399	0.017 672	0.006 161	0.009 773	0.023 383	0.020 310	0.032 317
3	0	1	0	1	0	1	0.019 098	0.011 655	0.002 494	0.032 566	0.022 445	0.022 621	0.004 929	0.007 330	0.027 358	0.020 513	0.039 104
4	0	1	0	1	0	1	0.026 737	0.014 569	0.001 945	0.044 290	0.027 385	0.028 954	0.003 943	0.005 497	0.032 009	0.020 718	0.047 316
5	1	0	1	0	1	0	0.036 096	0.018 794	0.002 724	0.033 661	0.030 671	0.031 271	0.004 810	0.005 222	0.034 889	0.028 591	0.057 725
6	1	0	1	0	1	0	0.039 705	0.018 794	0.003 214	0.038 373	0.026 684	0.041 590	0.005 003	0.007 259	0.036 983	0.032 594	0.049 066
7	1	0	1	0	1	0	0.048 837	0.019 357	0.004 467	0.031 082	0.037 090	0.034 520	0.005 353	0.009 654	0.032 545	0.024 445	0.057 408
8	0	1	0	1	0	1	0.060 558	0.024 003	0.005 539	0.038 542	0.045 992	0.006 638	0.011 972	0.040 356	0.030 312	0.071 186	0.071 186
9	0	1	0	1	0	1	0.075 092	0.029 764	0.006 869	0.047 792	0.057 030	0.053 078	0.008 231	0.014 845	0.050 041	0.037 587	0.088 270
10	0	1	0	1	0	1	0.093 114	0.036 907	0.059 262	0.070 717	0.010 206	0.018 407	0.062 051	0.046 608	0.109 455	0.466 080	0.109 455
11	0	1	0	1	0	1	0.115 462	0.045 765	0.010 561	0.073 485	0.087 689	0.081 612	0.012 656	0.022 825	0.076 943	0.057 794	0.135 724
12	0	1	0	1	0	1	0.014 317	0.056 748	0.013 096	0.091 121	0.108 734	0.101 199	0.015 693	0.028 303	0.095 409	0.071 664	0.168 298
13	1	0	1	0	1	0	0.017 753	0.070 368	0.016 239	0.112 990	0.134 831	0.125 487	0.019 459	0.035 096	0.118 308	0.088 863	0.208 690
14	1	0	1	0	1	0	0.220 142	0.087 256	0.020 136	0.140 108	0.167 190	0.155 604	0.024 129	0.043 519	0.146 701	0.110 191	0.258 775
15	1	0	1	0	1	0	0.272 976	0.108 198	0.024 969	0.173 734	0.207 318	0.192 949	0.029 020	0.053 964	0.181 910	0.136 636	0.320 881

(3) X5 和 X6 是对每一机房的蓄电池类型进行编码, 根据机房在综资系统中的蓄电池类型划分为只有铅酸电池、只有锂电池、有铅酸电池和锂电池、两种均没有, 分别编码为 00、01、10、11 (实际操作时可根据实际情况修改)。

(4) X7 ~ X17 是样本机房在 25℃ ~ 35℃ 每一温度下对应的告警概率。采用 K-means 均值聚类算法, 将当前网络机房划分为若干子场景, 并根据每一场景下预设的告警最高门限, 计算出每一场景下告警概率在可接受范围内的最高室内温度, 作为该场景的保证机房内板卡和蓄电池等设备正常运行的室内温度上限。

3.2 机房室内温度预测

建立长短期记忆神经网络 (LSTM) 模型, 预测机房室内温度, 平均预测准确率 97%, 通过温度预测, 给出空调最优控制方式 (开关机和温度设置)。

对于影响机房内温度的各类数据, 包括室内外温度、空调温度设置、空调开启状态等动态数据, 选取其当前 t 时刻到之前 $t-n$ 时刻之间的数据, 结合机房面积、围挡类型和空调类型等静态数据, 构造出输入模型所需的数据结构, 即时序数据序列。选取部分站点, 其中 80% 作为训练集训练模型, 20% 作为测试集验证精度, 另一部分站点用作跨站验证。

建立基于深度神经网络的时序预测模型, 通过对上一个时序的神经元的输出提取抽象信息, 通过门控装置

进行信息筛选, 与当前时序共同输入下一神经元, 影响最终输出结果。

对于输入时序数据序列, 采用 LSTM 时序模型, 利用前若干个时刻的时序数据来预测下一个时刻的室内温度。选用数据特征包含当前机房类型、机房面积、当前时刻室内温度、当前时刻室外温度、空调开关和空调设置温度。为考虑温度变化的时序信息, 加入时间系数。与室内温度变化相关的信息还包含气压和空气湿度等数据, 但是由于受采集条件限制, 不能采集到有效信息, 所以模型中未使用此类信息。

训练时, 输入 DataFrame 格式的数据, 包括机房 ID、机房类型、机房面积、当前时刻的室内温度和室外温度、历史时刻的温度、空调开关状态和空调设定温度值。将下一时刻的室内温度作为标签, 其它信息处理成时间序列, 并对数据进行归一化处理后输入模型。

训练模型选用经典 LSTM 模型, 损失函数选用 MSEloss, 由于数据集较小, 未使用 dev。数据集中 80% 的数据用于训练集, 剩下 20% 用于测试, 如图 1 所示。

在训练 20 轮之后, 使用测试集上的 MAPE 值来评估模型的效果。MAPE 值计算公式如下。

$$MAPE = [(T_{pre} - T_{true}) / T_{true}] \times 100\%$$

其中, T_{pre} 为预测温度值; T_{true} 为实际温度值。

经过实验可以发现, MAPE 值在 2.89%, 达到了比

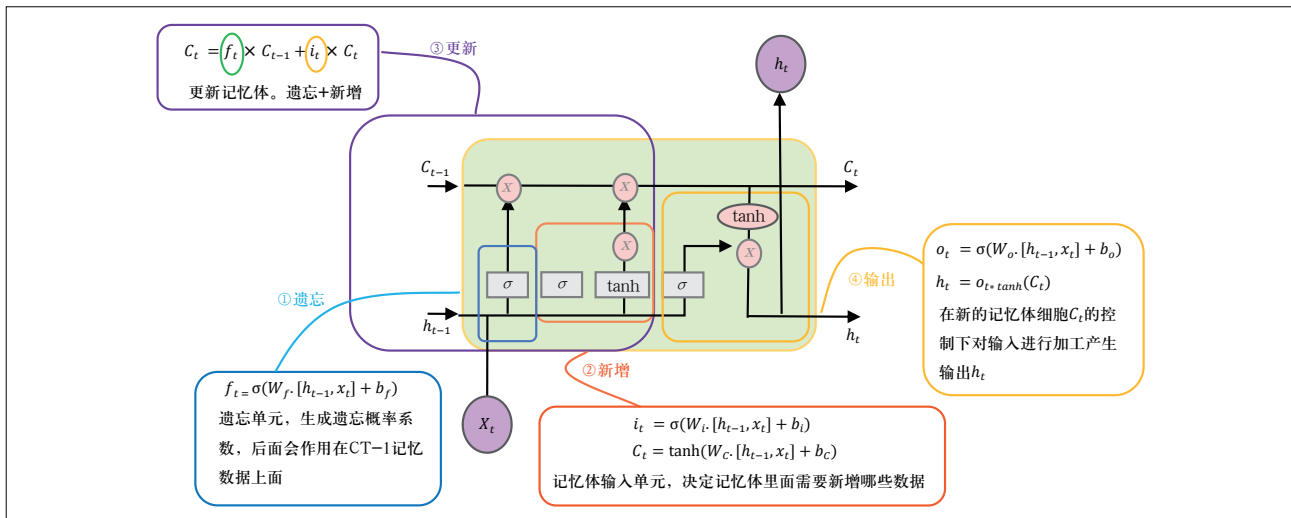


图1 LSTM训练模型

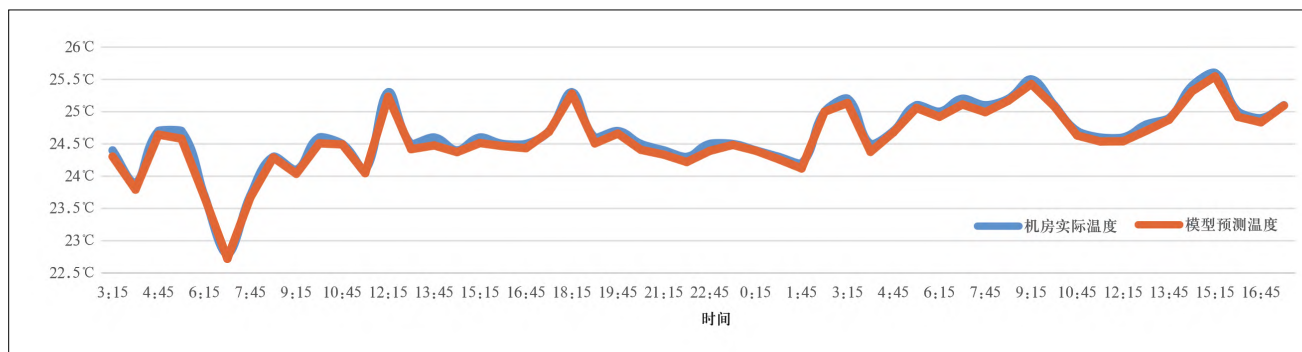


图2 温度预测模型验证结果

较好的预测效果, 95%的预测值误差小于5% (1.2℃), 如图2所示。

4 实际场景应用效果

4.1 业务性能监控

由于空调节能算法模块生成机房场景、温度上限、节能指令和判断机房告警, 都依赖环境温度数据, 实际应用中发现动环系统提供的环境温度, 存在由于温度传感器故障导致的过高、过低、恒值和跳变等问题, 存在安全隐患。

空调节能模块具备业务性能监控功能, 对机房内环境、板卡、蓄电池高温告警实时监控, 对基础数据关联异常、数据缺失、设备缺失、空调状态缺失、数据推送异常、指令执行异常、温度数值异常等问题定期巡检, 并开发异常机房校验能力, 基于统计学与温度预测校验算法, 及时识别并定位温度过高、过低、恒值和跳变等异常情况。对于异常机房, 自动划分异常等级; 对于高危异常机房退出节能; 对于中危异常机房切换至安全模式, 保障安全生产。

4.2 优化效果验证

对于节电量、节电比例、告警数、PUE 能源效率指标等趋势进行统计与趋势分析, 在多个维度评估空调节能效果, 分别如图3、图4、图5所示。

在试点阶段, 通过对某省72台空调温度设定和能耗变化进行统计, 可计算出其秋季每台空调节电4.54 kW·h, 冬季每台空调可节电5.56 kW·h, 见表2。

由于大量机房难以统计空调能耗, 通过对比空调的原有设定温度、接入节能模块后每15分钟的设定温度、每15分钟环境温度, 可以判断空调在各个时段的工作情况, 包括制冷、吹风和关机等, 再结合空调在各种状态下的工

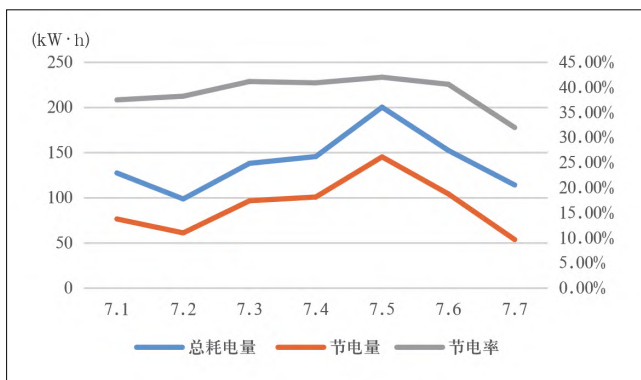


图3 节电量验证效果

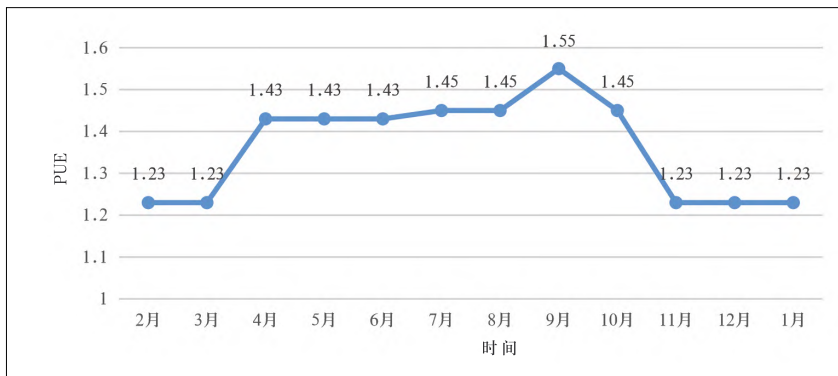


图4 能源效率指标 (PUE) 验证效果

表2 试点阶段节能效果

时间周期	室内平均温度	室外平均温度	原有策略	空调状态	日均每台空调节电量	节能比例
9月	30.43℃	27.63℃	26℃全天运行	平均 29.55℃	4.54 kW·h	10%
12月	19.83℃	7.3℃	大多关机、开机 26℃全天运行	大多关机、开机平均 30.28℃	5.56 kW·h	12.25%

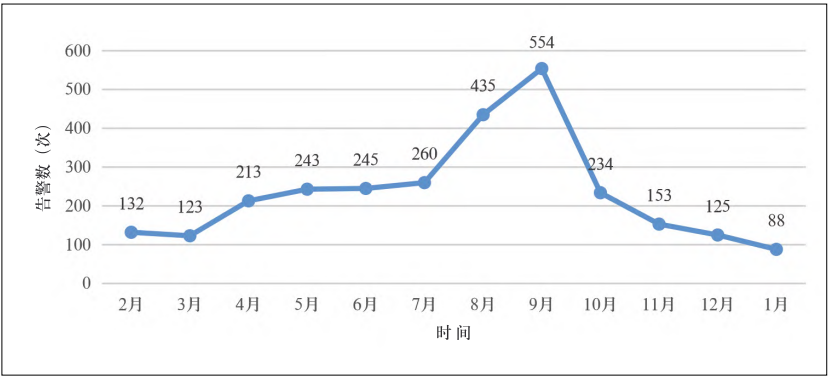


图5 告警发生趋势验证效果

参考文献

作功率,可以模拟得到空调的节电量与节电比例作为参考。

5 结束语

基于 AI 算法的无线通信机房空调节能优化设计与

[1] 边茂宣,郭勇. 老旧通信机房节能方案探究[J]. 山东通信技术, 2019(2).
[2] 肖俊华. 通信机房空调系统节能技术探究[J]. 电子世界, 2018(12).
[3] 孟春民,付亦非,梁宏杰. 移动通信基站能耗分析与综合节能解决方案[J]. 通信电源技术, 2020(1).
[4] 张涛,李杰修. 5G站点电源面临的挑战及解决方案研究[J]. 数字通信世界, 2019(12).

Energy saving optimization design and implementation of wireless communication room air conditioning based on AI algorithm

LI Tao¹, HE Lu-lu¹, LIU Yang², LI Xiang-ming¹, LIU Lu³

(1 China Mobile Group Yunnan Co., Ltd., Kunming 650228, China; 2 China Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Beijing 100080, China; 3 China Mobile Group Design Institute Co., Ltd. Chongqing Branch, Chongqing 401121, China)

Abstract With the rapid development of information technology, the stability and reliability of wireless communication rooms, as the core part of communication networks are crucial. The operation of equipment in the computer room generates a large amount of heat, and the air conditioning system becomes a key equipment to maintain stable temperature in the computer room. However, traditional air conditioning systems often suffer from high energy consumption and low efficiency. This article aims to explore the energy-saving optimization design and implementation of wireless communication room air conditioning based on AI algorithms. Through intelligent control strategies, the efficient operation of the air conditioning system and energy conservation can be achieved.

Keywords wireless communication; energy saving optimization of air conditioning; AI algorithm